



كلية العلوم والتقنيات بني ملال
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ
Faculté des Sciences et Techniques de Beni Mellal

DEUST :

- **Génie Electrique et Systèmes Embarqués**
 - Génie Physique
 - **Génie Mécanique et Systèmes Industriels**
 - Génie Informatique
 - **Génie Chimique**
 - Mathématiques et Sciences des Données
-

CIRCUITS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Pr. L. EL HAJJAMI

l.elhajjami@usms.ac.ma

Année universitaire: 2024/2025

Plan

1

Chapitre 1 : Électrocinétique

2

Chapitre 2 : Quadripôles

3

Chapitre 3 : Filtres Passifs

4

Chapitre 4 : Composants Electroniques de base

Plan



Chapitre 4 : Composants Electroniques de base

- **Diodes**
- **Transistor Bipolaire**

Plan



Chapitre 4 : Composants Electroniques de base : Diodes

- **Diodes**
 - **Diode à jonction**
 - **Modèles de diode**
 - **Circuits à diodes**
 - **Diodes spéciales -Diode Zener-**
 - **Autres diodes**



Composants Electroniques de base -Diodes-

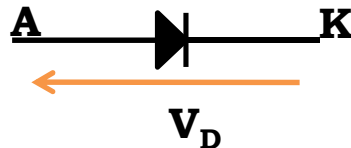
1. Diode à jonction

1.1 Définition

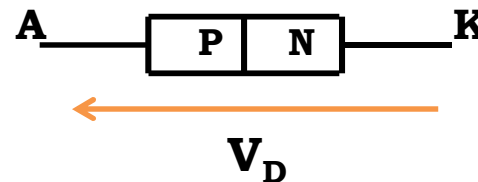
Diode à jonction est un **composant électronique** de base. Son fonctionnement macroscopique est celui d'un **interrupteur commandé** par une **tension V_d** (ou **V_{AK}**) **qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens.**

Cette caractéristique permet un large champ d'applications dans le domaine de l'électronique dont les plus courants sont:

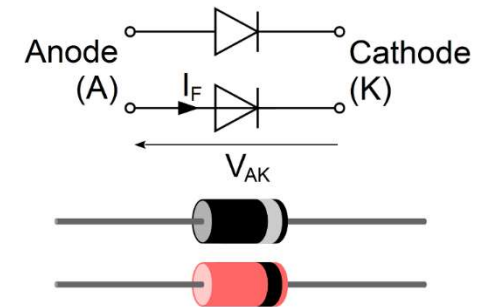
- **Redressement** du courant alternatif
- **Régulation** des tensions



Structure



Symbole





Composants Electroniques de base -Diodes-

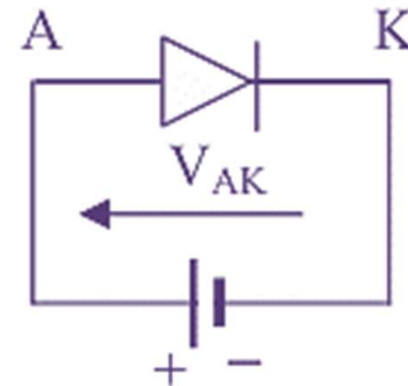
1. Diode à jonction

1.2 Polarisation de la diode

A. Polarisation directe

En **polarisation directe**:

- La tension appliquée ($V_{AK} > 0$) **permet** le **passage** d'un **courant électrique** de l'**Anode** vers la **Cathode** appelé **courant direct**.



Ce qui entraîne $I_D \neq 0$



Composants Electroniques de base -Diodes-

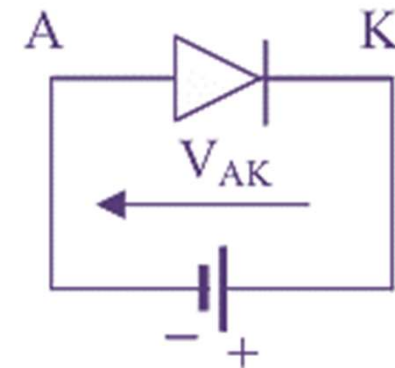
1. Diode à jonction

1.2 Polarisation de la diode

B. Polarisation inverse

En **polarisation inverse**:

- la **tension** appliquée ($V_{AK} < 0$) **empêche** le **passage du courant**. Le **courant inverse** est pratiquement **nul**



Ce qui entraîne $I_D = 0$



Composants Electroniques de base -Diodes-

1. Diode à jonction

1.3 Caractéristique courant tension

L'analyse théorique d'une **jonction PN** donne l'équation qui lie le **courant I_D** à la **tension appliquée V_D** :

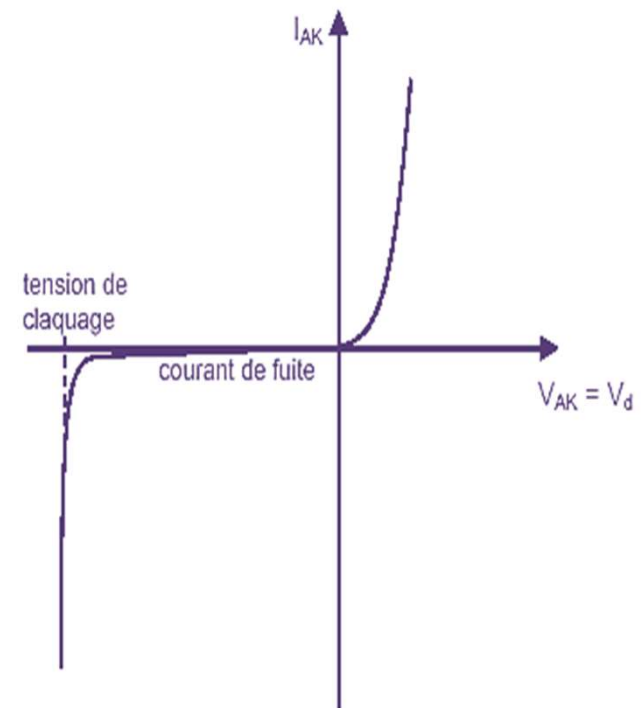
$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1 \right)$$

Où :

I_S : courant de saturation inverse de la jonction

V_T : potentiel thermique ($V_T = \frac{kT}{q}$)

η : facteur technologique dépendant du type de semi-conducteur.





Composants Electroniques de base -Diodes-

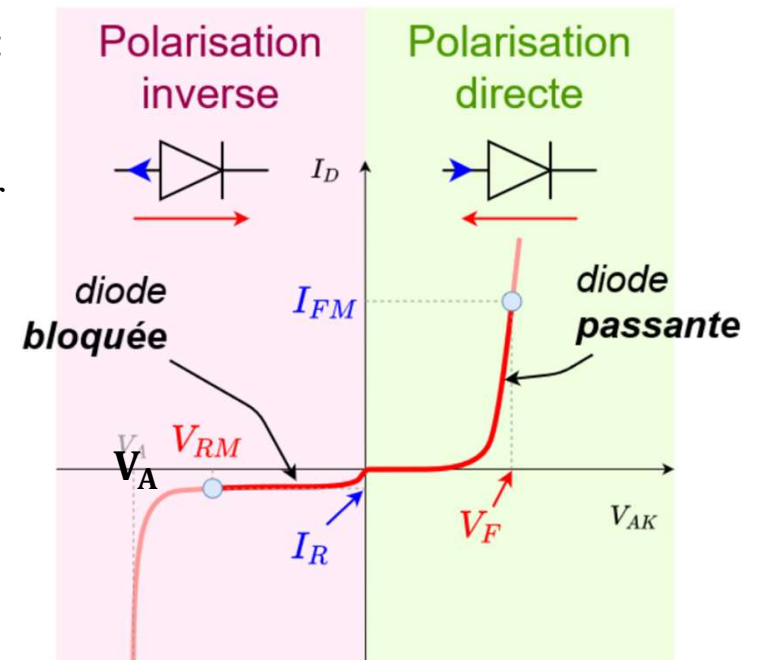
1. Diode à jonction

1.3 Caractéristique courant tension

La **diode** a **deux modes** de fonctionnement : **bloquée** ou **conductrice**.

Les **caractéristiques principales** que l'on peut trouver dans un **document constructeur (datasheet)** sont :

- V_F (**F** pour Forward) : tension de seuil en pratique : de **0,3V à 0,7V**
- V_{FM} : tension directe Maximale
- I_{FM} : courant direct Maximal
- V_R : tension inverse Maximale en pratique : **100V à 1000V**
- I_R : courant inverse en pratique : **quelques μA**



La **tension inverse maximale ne doit pas être dépassée !** Si la **tension d'avalanche V_A** est **atteinte**, la diode est **détruite de manière irréversible** : c'est le **phénomène de claquage** ou **d'avalanche**.



Composants Electroniques de base -Diodes-

2. Modélisation de la diode

- **Caractéristique exponentielle** de la diode est **complexe** à utiliser directement.
- Pour **simplifier l'étude** des circuits avec des **diodes**, on utilise des **schémas équivalents simplifiés**.
- Ces schémas sont **basés** sur une **linéarisation approximative** de la **caractéristique** électrique de la **diode**.
- **Diode** est alors **remplacée** par des **composants simples** qui reproduisent un comportement **linéarisé similaire**.

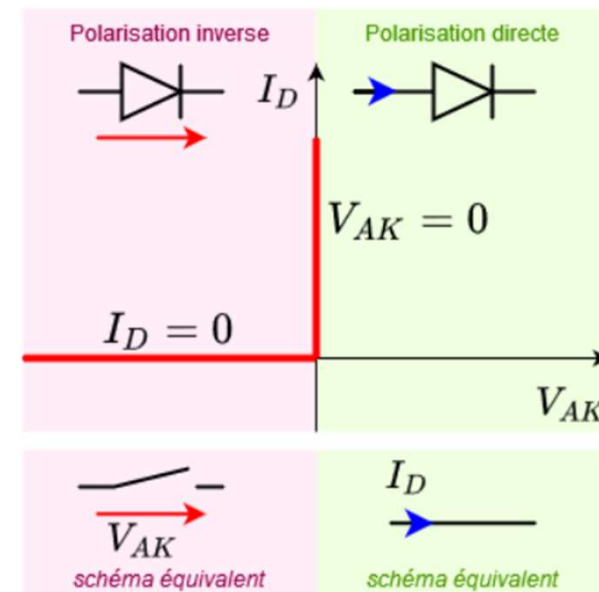


Composants Electroniques de base -Dioles-

2. Modélisation de la diode

2.1 Modèle 1: Diode idéale

- Modèle idéal **consiste à remplacer** la caractéristique $I_D = f(V_{AK})$ **par** des **segments de droite**
 - **Polarisée en direct** la diode est **conductrice**, elle se comporte **comme un interrupteur fermé**.
 - **Polarisée en inverse** la diode est **bloquée**, elle se comporte **comme un interrupteur ouvert**.





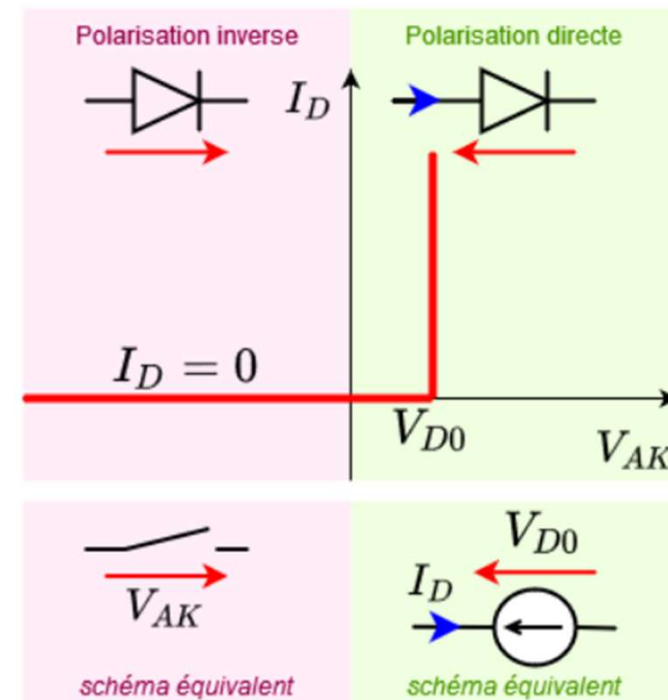
Composants Electroniques de base -Diodes-

2. Modélisation de la diode

2.2 Modèle 2 : Diode avec seuil

Dans ce modèle on tient compte de la tension seuil V_{D0} (notée aussi V_s ou V_γ)

- On négligera sa résistance dynamique.
- La **diode ne conduit que si** la tension V_D **dépasse** la tension seuil V_{D0} .



4

Composants Electroniques de base -Diodes-

2. Modélisation de la diode

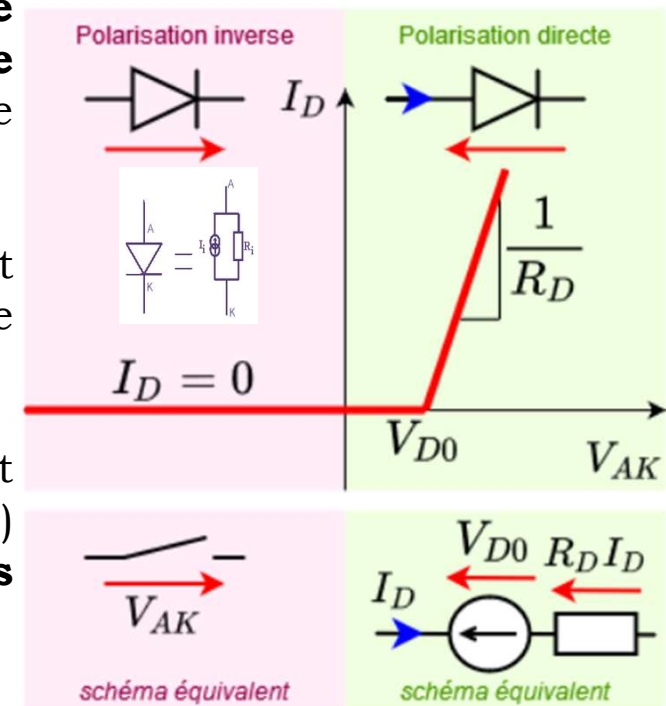
2.3 Modèle 3 : Diode avec seuil et résistance série

Dans **ce cas** on prend en compte la **résistance de la diode**. Ceci peut être **utile** si on **utilise la diode** en **petits signaux alternatifs** et qu'on a **besoin** de sa **résistance dynamique**.

- En **polarisation direct** la **diode** est **équivalente** à une résistance R_D (résistance extrinsèque) en série avec V_{D0} .
- En **polarisation inverse** la **diode** est **équivalente** à une résistance R_i très grande (∞) en parallèle avec une source de courant I_i très faible

Pour une **diode** de **Silicium** :

$V_{D0} \approx 0.6 - 0.7 \text{ V}$, $R_D = 20 \Omega$ et $R_i \gg M\Omega$.





Composants Electroniques de base -Diodes-

2. Modélisation de la diode

2.4 Résistance de la diode

- **Résistance statique**

La **résistance statique** est définie par :
(c'est un paramètre variable)

$$R_D = \frac{V_D}{I_D}$$

- **Résistance dynamique**

La **résistance dynamique** est définie par :

$$r_d = \frac{\partial V_d}{\partial i_d}$$

C'est la **dérivée de la caractéristique électrique en un point.**

On la **considère** souvent **constante** si la **variation** du signal **alternatif** est **très petite** autour du **point** de **polarisation** en **continu**.



Composants Electroniques de base -Diodes-

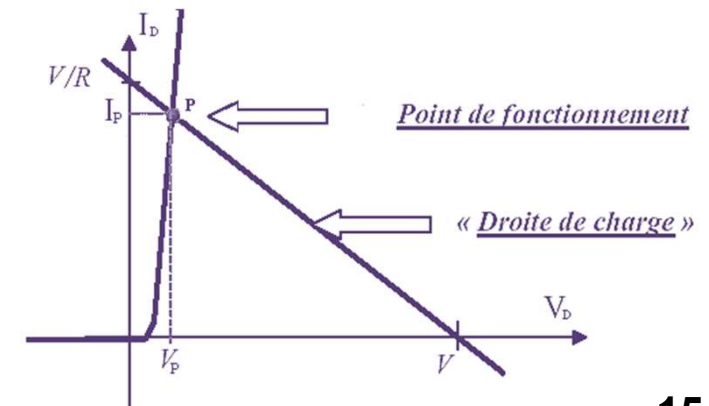
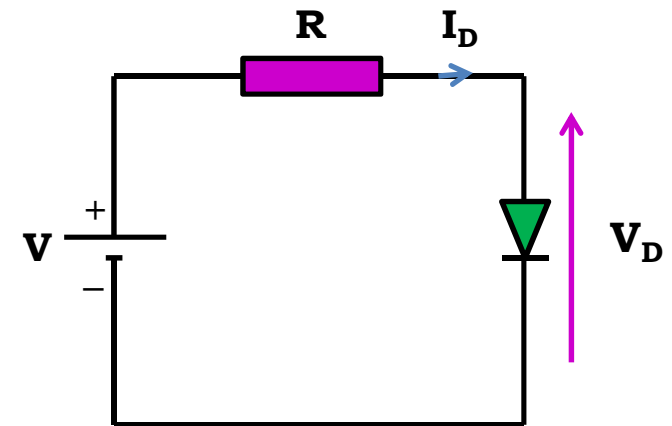
3. Droite de charge et point de fonctionnement

- On **considère le circuit ci-contre** :

- La **droite de charge** :

$$I_D = -\frac{1}{R} V_D + \frac{1}{R} V$$

- Le **point de fonctionnement** est défini par l'**intersection** de la **droite de charge** et la **caractéristique électrique de la diode**





Composants Electroniques de base -Diodes-

4. Limites de fonctionnement de la diode

- **Zone de claquage inverse** (discutée dans la diapositive n° 9)

La **tension inverse** ne doit pas **dépasser** $V_{\max}$ (quelques dizaines de volts). Elle peut conduire à la **destruction de la diode**.

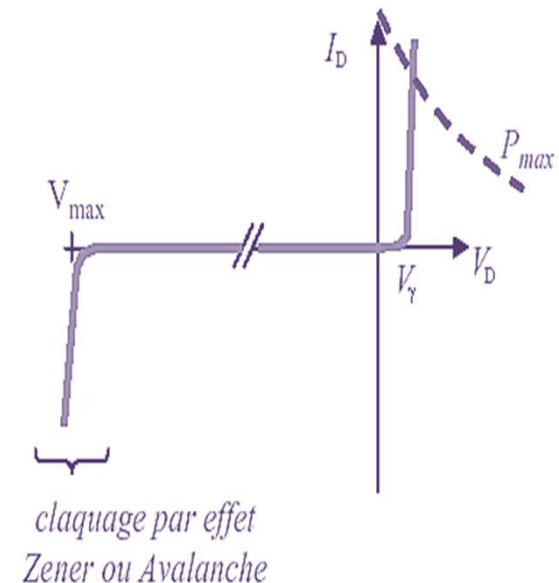
- **Limitation en puissance**

Le domaine de travail **ne doit pas dépasser** l'hyperbole: $P_{\max} = V_D I_D$

- **Influence de la température**

Diode bloquée : le courant inverse I_i est doublé tous les **10°C** (pour **Si**).

Diode passante : la tension V_D diminue (à I_D constant) de **2 mV/°C**.





Composants Electroniques de base -Dioles-

5. Circuits à diode

5.1 Redressement

Plusieurs classes de circuits utilisent le comportement des diodes (état passant – état bloqué) pour modifier sensiblement la forme des signaux

Dans le **montage suivant** on suppose que la **diode est équivalente au modèle 2**.

On applique à l'entrée une tension sinusoïdale $V_e = E_{\max} \sin(\omega t)$

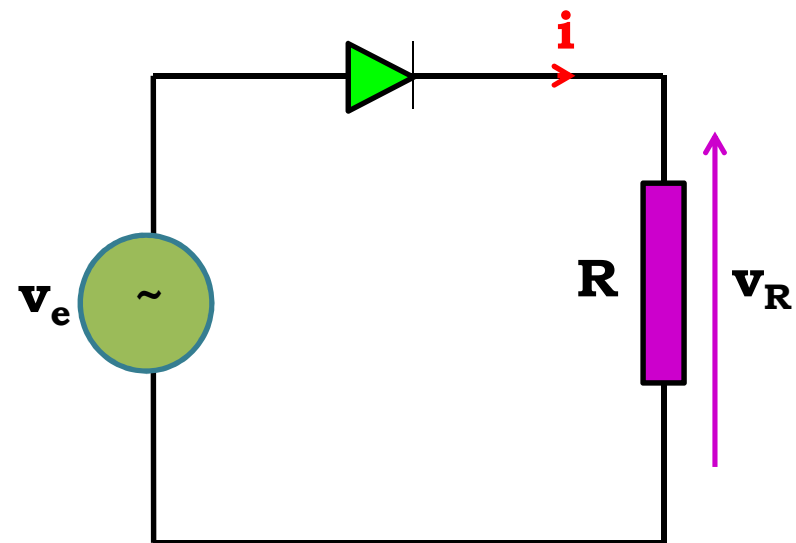
Avec:

$$E_{\max} = 2 \text{ V}$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

la tension seuil de la diode est

$$V_\gamma = 0.6 \text{ V}$$



4

Composants Electroniques de base -Diodes-

5. Circuits à diode

5.1 Redressement

$$- V_e(t) \geq 0.6 \text{ V}$$

La diode conduit et est remplacée par une source de tension $V_\gamma = 0.6 \text{ V}$

La tension aux bornes de R est

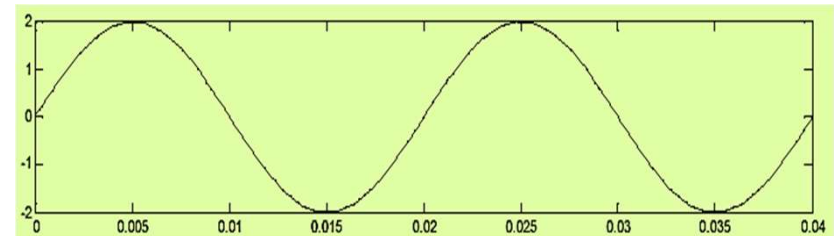
$$v_R(t) = v_e(t) - 0.6$$

$$- V_e(t) \leq 0.6 \text{ V}$$

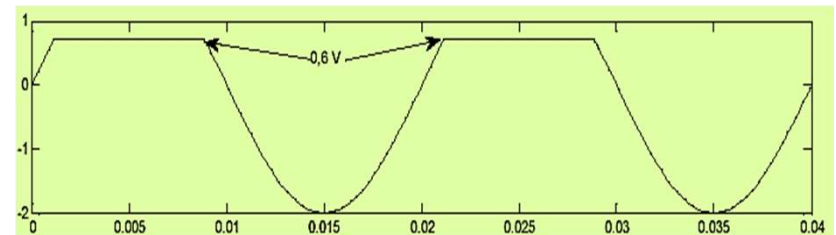
La diode est bloquée et est remplacée par un interrupteur ouvert, le courant est donc nul

La tension aux bornes de R est nulle,

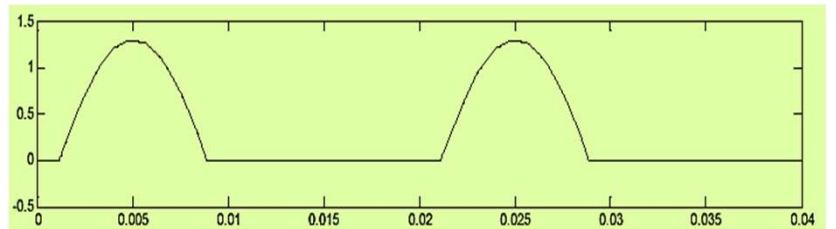
$$v_R(t) = 0.$$

Tension de la source $v_e(t)$ 

Tension aux bornes de la diode



Tension aux bornes de R



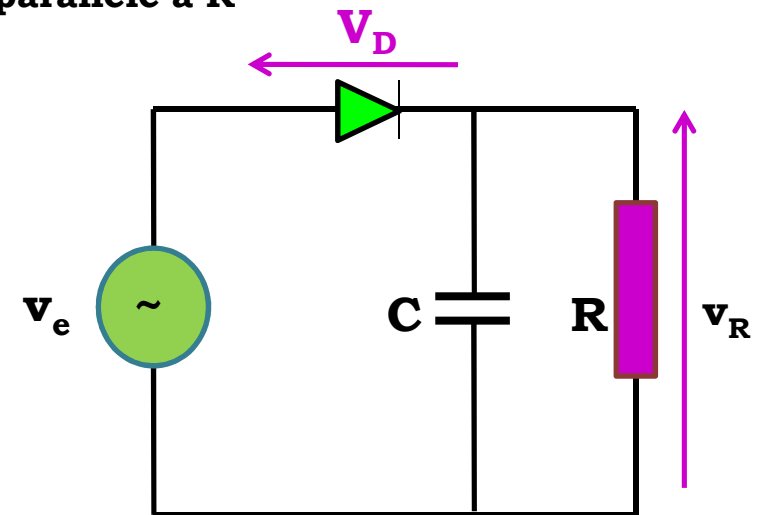
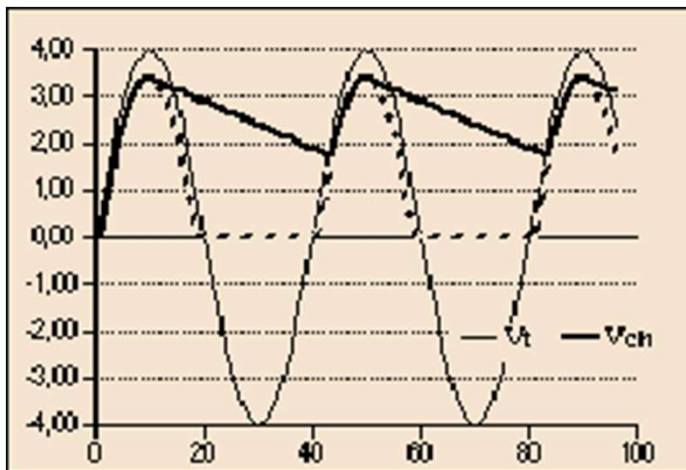
4

Composants Electroniques de base -Diodes-

5. Circuits à diode

5.2 Redressement et filtrage

On insère au montage précédent une capacité C en parallèle à R



La courbe en pointillé est la tension aux bornes de R sans le condensateur C

La courbe en trait plein épais est la tension aux bornes de R avec C

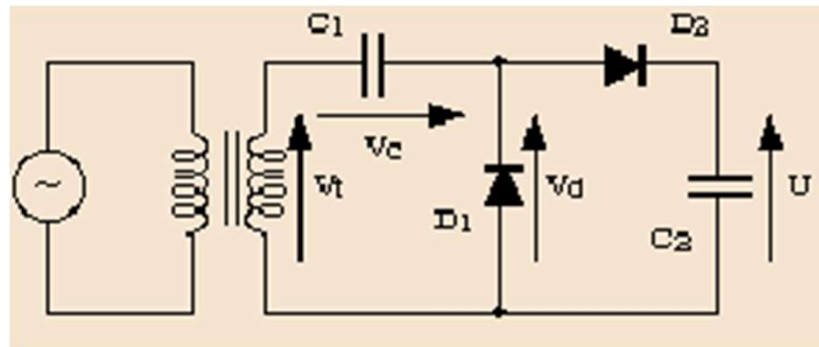


Composants Electroniques de base -Diodes-

5. Circuits à diode

5.3 Doubleur de tension

- **Certaines applications** nécessitent des **tensions continues très élevées** (quelques milliers de volts). On pourrait les obtenir avec un **transformateur** élévateur **et** un **redressement/filtrage** classique.
- Il existe une solution moins **onéreuse** à base de **diodes** et **condensateurs** : c'est le doubleur de tension.
- Le montage suivant se décompose en deux : **redressement / filtrage** par la **cellule D1/C1**, puis **détecteur de crête D2/C2**.



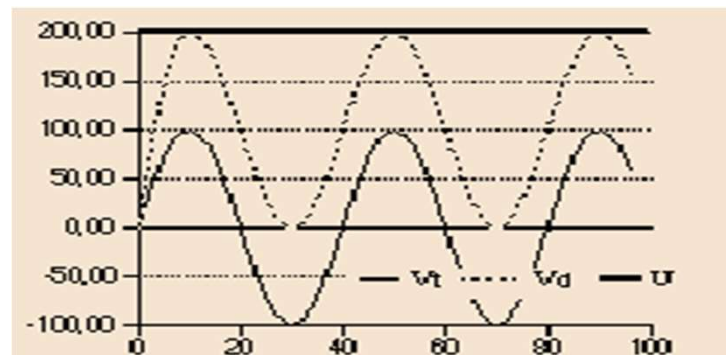


Composants Electroniques de base -Diodes-

5. Circuits à diode

5.3 Doubleur de tension

- Aux bornes de C_1 , si la charge est infinie, la tension V_{C1} restera constante est égale à la **tension crête du transformateur**.
- La **diode D_1** verra à ses bornes la tension $V_t + V_{C1}$, dont la valeur crête est égale à **deux fois la tension crête du transformateur**. Tout se passe comme si la tension du transformateur avait translatée d'une fois la valeur de la tension crête.
- Il suffit de filtrer cette tension à sa valeur de crête avec D_2 et C_2 : On obtient une **tension continue égale à deux fois la tension crête du transformateur**.



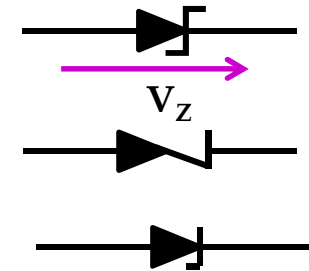
4

Composants Electroniques de base -Diodes-

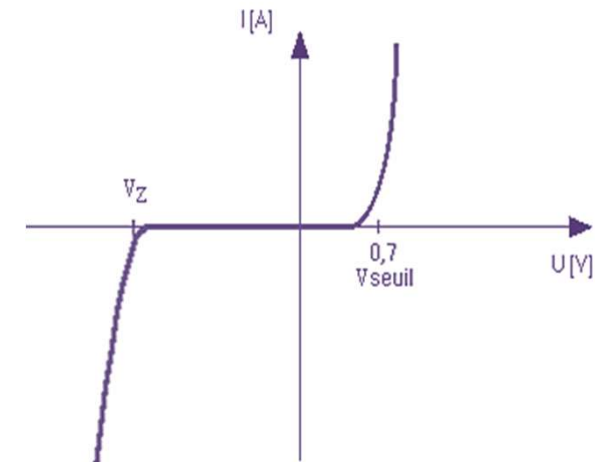
6. Special diodes -Diodes Zener-

- Elles se **comportent** comme des **diodes classiques** quand elles sont polarisées **en direct**.
- Elles ont un **comportement spécial** quand elles sont **polarisées en inverse**.
- **Diodes zener** sont utilisées en général en **polarisation inverse dans la zone de claquage**.
- Le **claquage n'est pas destructif** si le courant inverse est limité par le circuit extérieur pour éviter un échauffement excessif.
- Le courant inverse disparaît lorsque la tension inverse redevient inférieure à V_Z .
- Une première utilisation de la **diode zener** est la **régulation** de la tension dans les **blocs d'alimentation**

Symbole



Caractéristique de la diode zener



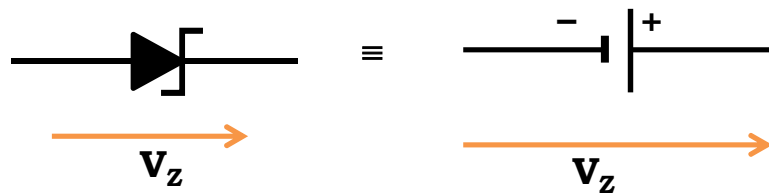


Composants Electroniques de base -Diodes-

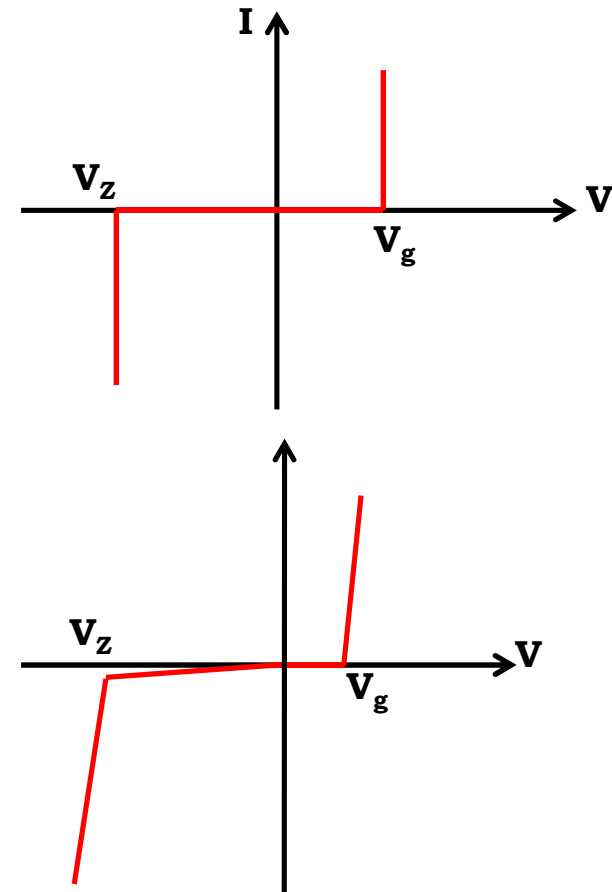
6. Special diodes -Diodes Zener-

6.1 Modèles de la diode Zener

Modèle 1 :



Modèle 2 :





Composants Electroniques de base -Diodes-

6. Special diodes -Diodes Zener-

6.2 Applications

Les applications des diodes zener sont très nombreuses. elles se rapportent aux grandes catégories suivantes :

- Effet de régulation**
- Tension constante servant de référence**
- Effet de seuil et écrêtage**
- Capacité de la jonction**



Composants Electroniques de base -Diodes-

6. Special diodes -Diodes Zener-

6.2 Applications

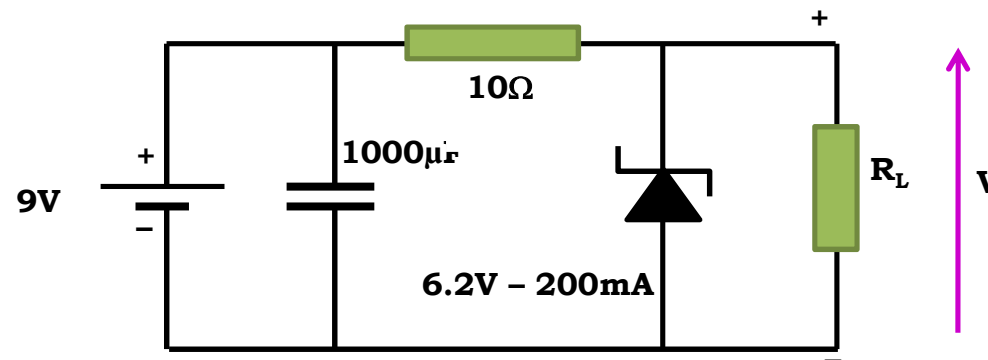
Régulation:

Elle est utilisée pour **réaliser des alimentations stabilisées**.

Le schéma le plus simple est le suivant : Lorsque la tension aux bornes d'entrée **croît** et **dépasse** la **tension zener**, le **courant dans la diode augmente**, mais la **tension de sortie reste constante** et vaut **la tension de zener de la diode choisie**.

Si la **résistance en série est faible**, le courant dans la diode devient rapidement important et nécessite l'emploi d'une diode de puissance coûteuse montée sur un radiateur, c'est pourquoi ce schéma est peu utilisé.

Si on considère une diode zener avec $V_z = 6.2 \text{ V}$, alimentée par une source de **9V** et de 0.6Ω de résistance interne, à travers une résistance série de 10Ω . On obtient en sortie une tension de **6.2V**, entre **0** et **200mA**.



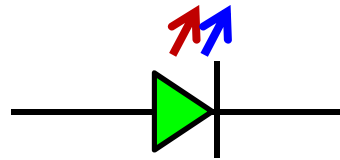


Composants Electroniques de base -Diodes-

7. Autres diodes

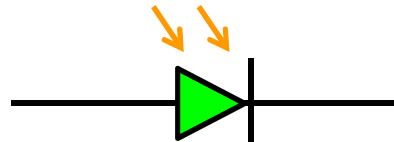
□ Diodes électroluminescentes

Une **diode électroluminescente (LED)** est un composant optoélectronique qui émet de la lumière monochromatique lorsqu'elle est polarisée en direct, **convertissant l'énergie électrique en lumière**.



□ Photodiodes

Une **photodiode** est un composant semi-conducteur ayant **la capacité de détecter un rayonnement** du domaine optique et de le **transformer en signal électrique**.



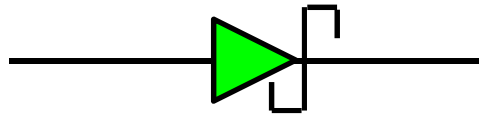


4 Composants Electroniques de base -Diodes-

7. Autres diodes

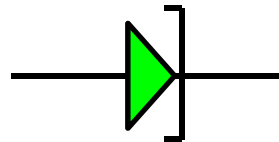
□ Diodes de Schottky

Une **diode Schottky** est une **diode** à **faible seuil de tension** et **temps de commutation rapide**, idéale pour la **détection de signaux haute fréquence** et le **redressement de puissance**.



□ Diode à effet tunnel

Une **diode à effet tunnel** est un semi-conducteur fortement dopé, permettant **une conduction inverse sans claquage**. L'**effet tunnel** se produit donnant à la caractéristique de cette diode une zone où l'augmentation de la tension aux bornes de la diode entraîne une diminution du courant la traversant. **Cela correspondant à une résistance négative**, utilisée dans les **oscillateurs haute fréquence**.



Plan



Chapitre 4 : Composants Electroniques de base : Transistor

- **Transistor**

- **Introduction**
- **Structure et fonctionnement d'un transistor bipolaire**
- **Effet transistor**
- **Polarisation du transistor bipolaire**
- **Fonctionnement en amplification**
- **Fonctionnement en commutation**
- **Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux**
- **Transistor en amplification**
- **Transistor bipolaire en hautes fréquences**



Composants Electroniques de base -Transistor-

1. Introduction

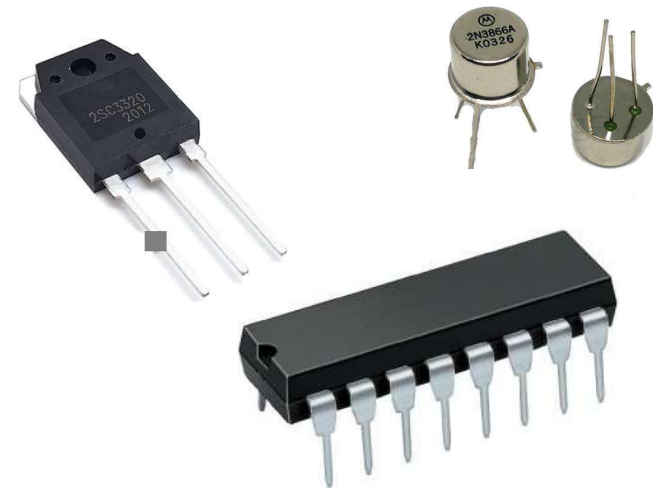
Le **Transistor bipolaire** est l'élément “**clé**” de l'**électronique**. Il peut :

- **amplifier un signal**
- être utilisé comme **amplificateur** de tension, de courant, de puissance,...
- être utilisé comme une **source de courant**
- agir comme un **interrupteur commandé** (mémoire binaire)
- Essentiel pour l'**électronique numérique**

Le transistor se présente :

→ soit en **composant discret**,

→ soit en **circuit intégré**, allant de quelques unités (ex : amplificateur opérationnel) à plusieurs millions (ex : microcontrôleurs, microprocesseurs).





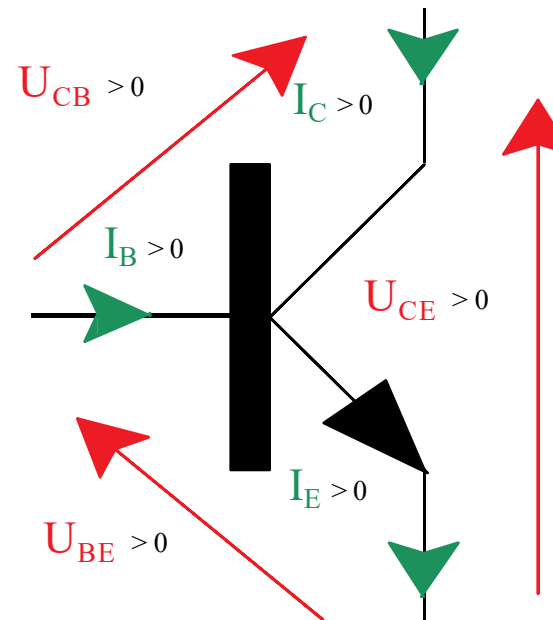
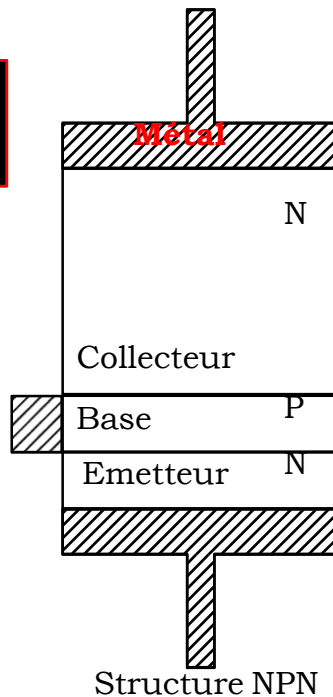
Composants Electroniques de base -Transistor-

2. Structure et fonctionnement

2.1 Structure et symbole

Le **transistor bipolaire**, encore appelé **transistor à jonctions**, est formé par la succession de **3 semi-conducteurs**, respectivement de **type NPN** (transistor NPN) ou **PNP** (transistor PNP) à l'aide de **2 jonctions P-N**.

NPN



Les signes des variables sont ceux qui permettent d'obtenir l'effet transistor

Symbole : La flèche indique le sens passant de la diode B-E

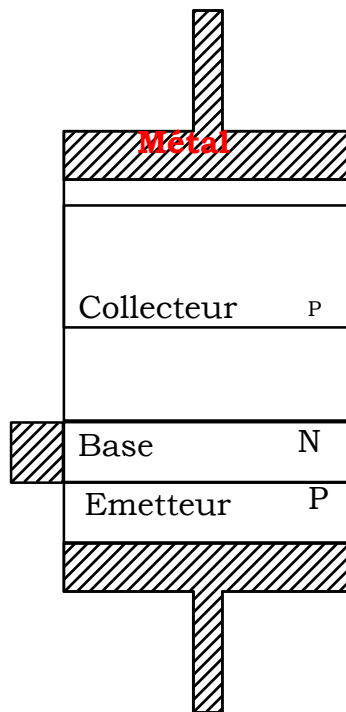


Composants Electroniques de base -Transistor-

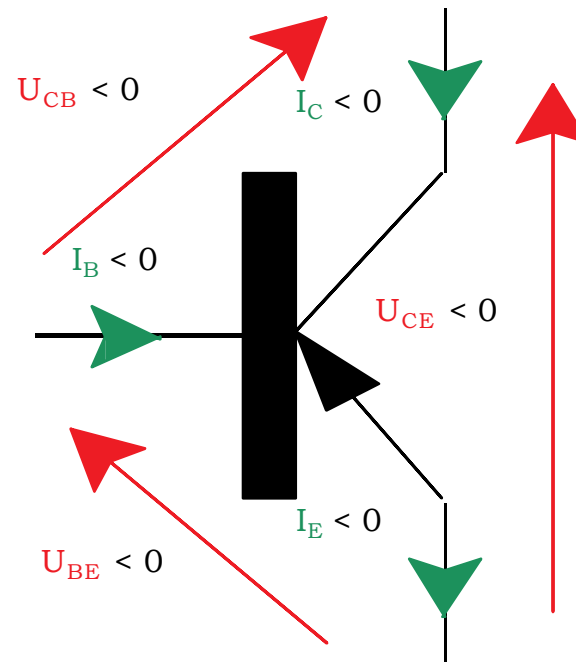
2. Structure et fonctionnement

2.1 Structure est symbole

PNP



Structure PNP



Les signes des variables
sont ceux qui permettent
d'obtenir l'effet transistor

Symbole : La flèche indique le sens passant de la diode B-E



Composants Electroniques de base -Transistor-

2. Structure et fonctionnement

2.1 Structure et symbole

- ❑ Le transistor n'est pas symétrique : les jonctions Base-Emetteur et Base-Collecteur ne sont pas identiques (dopage différent). (Les termes Emetteur et Collecteur s'entendent vis à vis des électrons (émission - collection d'e⁻)).
- ❑ La flèche sur le symbole indique le sens passant (courant) de la jonction Emetteur-Base; elle repère en outre l'émetteur.
- ❑ Le transistor est bipolaire, c'est-à-dire que 2 types de porteurs de charge (les porteurs majoritaires et les porteurs minoritaires) participent à la conduction.



Composants Electroniques de base -Transistor-

3. Effet transistor

Mode actif du transistor :

- **Jonction Émetteur-Base (EB)** : polarisée en direct (courant passe facilement).
- **Jonction Collecteur-Base (CB)** : polarisée en inverse (courant passe difficilement).

Structure du transistor :

- La base est **une couche très fine, contrairement** à une **diode classique**.
- Les charges **venant** de **l'émetteur** traversent **rapidement** la base et sont attirées par le collecteur.

Effet transistor :

- Un **faible courant de base (I_B)** **contrôle** un courant beaucoup plus grand au collecteur (I_C).
- Cela permet l'amplification du courant ou la commutation rapide.

Différence avec une diode :

- Dans une diode, les charges **seraient arrêtées à la base**, mais dans un transistor, elles traversent et sont captées par le collecteur.



Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

Selon la **polarisation du transistor**, il se comporte à de **différentes manières**. Ceci va donner des **régimes de fonctionnement**.

Régime direct (normal)	Régime saturé	Régime bloqué	Régime inverse
La jonction EB est polarisée en direct. La jonction CB est polarisée en inverse.	La jonction EB est polarisée en direct. La jonction CB est polarisée en direct.	La jonction EB est polarisée en inverse. La jonction CB est polarisée en inverse.	La jonction EB est polarisée en inverse. La jonction CB est polarisée en direct .
Utilisation en amplification	Utilisation en commutation		Peu utilisé

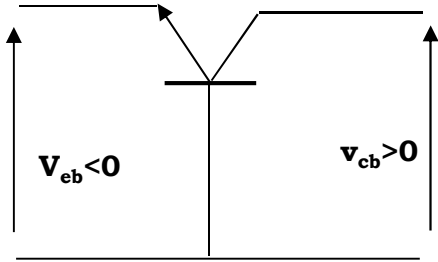
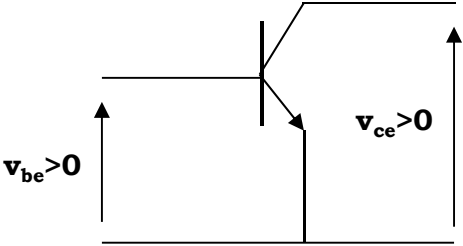
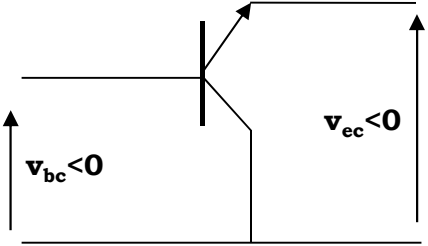


Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

4.1 Fonctionnement normal du transistor bipolaire

Lorsqu'un **transistor (NPN)** est utilisé en **régime normal**, **trois montages** sont **donc possibles**.

Base commune	Emetteur commun	Collecteur commun
		



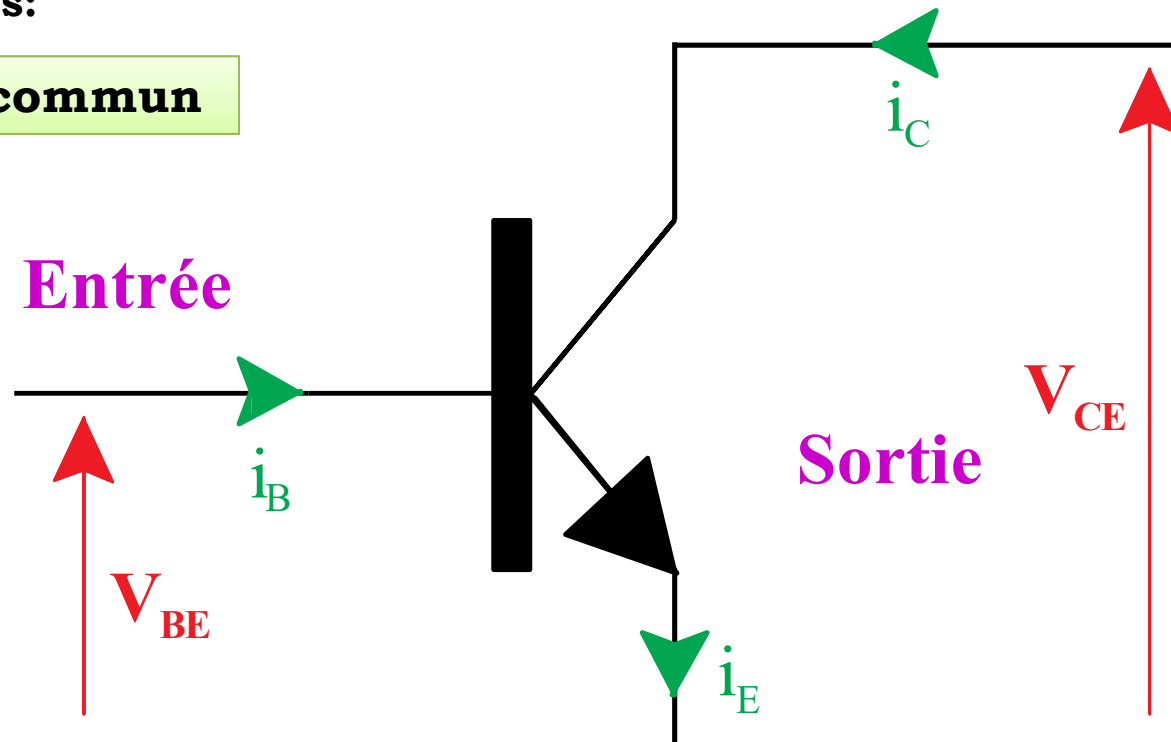
Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

4.1 Fonctionnement normal du transistor bipolaire

Lorsqu'un **transistor (NPN)** est utilisé en **régime normal**, **trois montages** sont **donc possibles**:

Emetteur commun





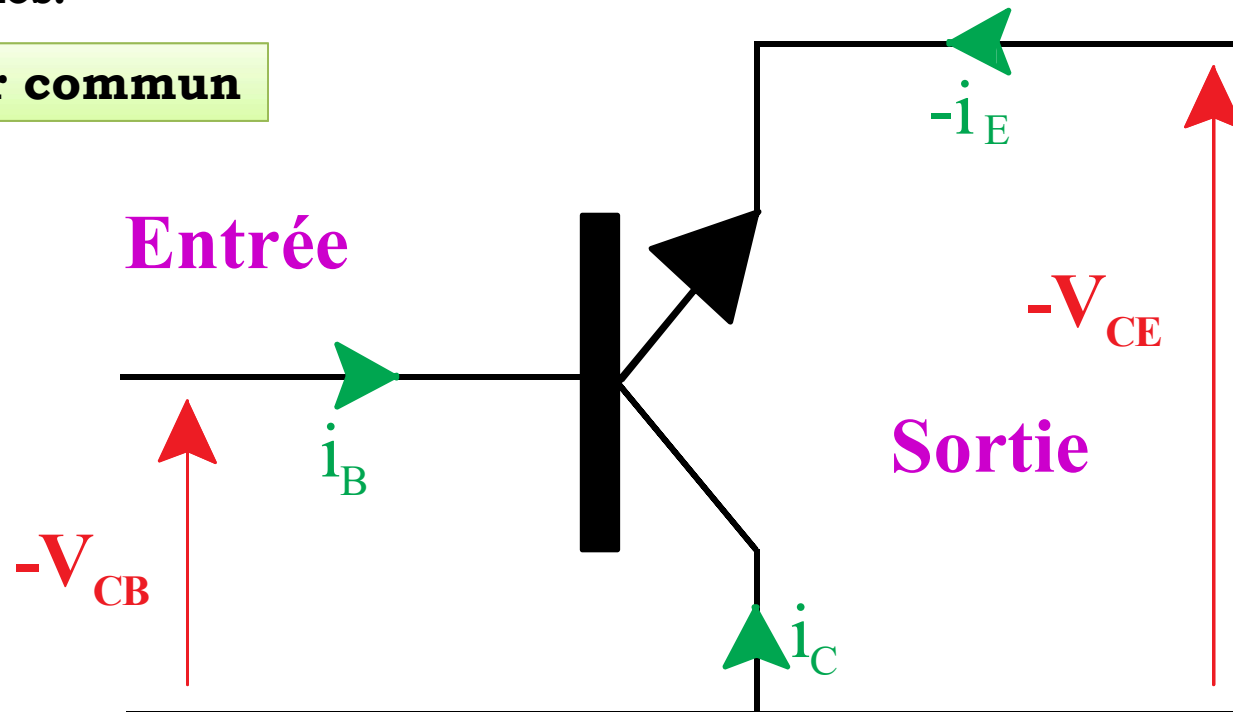
Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

4.1 Fonctionnement normal du transistor bipolaire

Lorsqu'un **transistor (NPN)** est utilisé en **régime normal**, **trois montages** sont **donc possibles**:

Collecteur commun





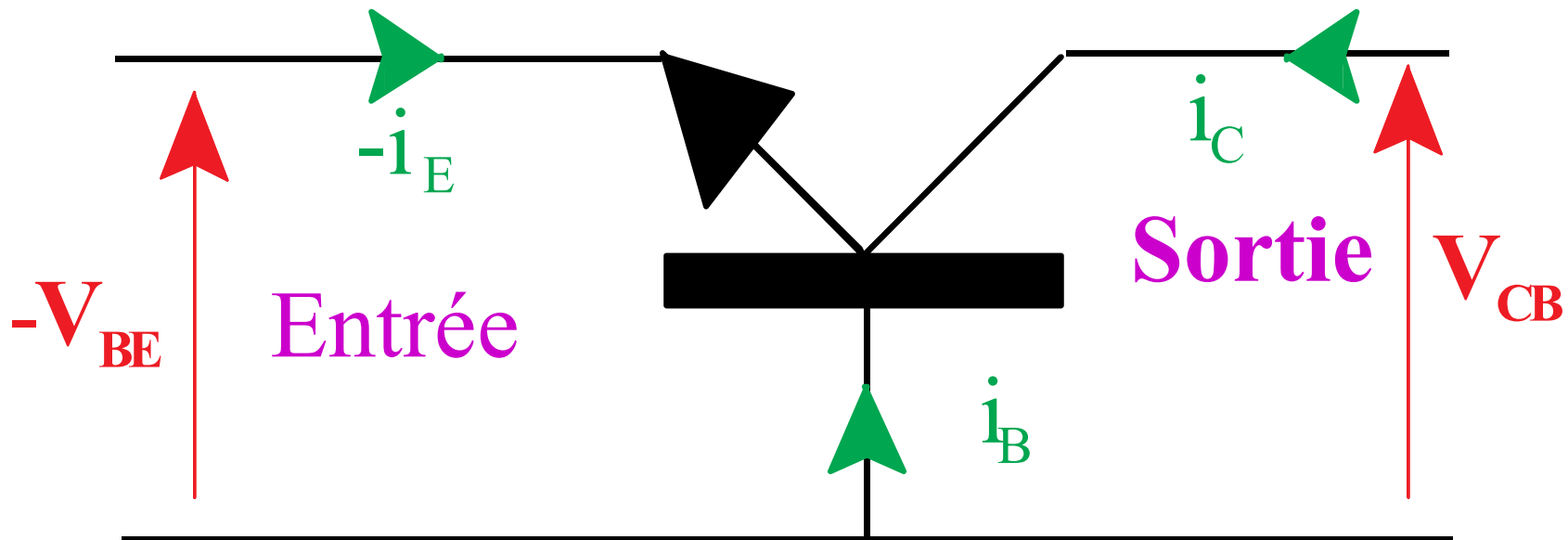
Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

4.1 Fonctionnement normal du transistor bipolaire

Lorsqu'un **transistor (NPN)** est utilisé en **régime normal**, **trois montages** sont **donc possibles**:

Base commune





Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

4.1 Fonctionnement normal du transistor bipolaire

- Base commune

En régime normal la caractéristique la plus importante d'un transistor est son gain en courant statique $\alpha_s = I_C/I_E$. Il représente le rapport des **e-** injectés dans l'émetteur et ceux qui atteignent le collecteur. Comme le courant de base est faible $\alpha_s \sim 98\%$.

- Emetteur commun

Pour ce type de montage, on définit le gain en courant statique $\beta_s = I_C/I_B$. Ce gain est très grand ($\beta_s \sim 100$).

On note parfois le gain en courant par h_{FE} .

- Collecteur commun

Le gain en courant statique est I_B/I_E .

Quelque soit le type de montage (**BC**, **EC** et **CC**) on a toujours la relation : $I_E = I_B + I_C$

On obtient donc une relation entre les gains en courant statique α_s et β_s :

$$\alpha_s = \frac{\beta_s}{1+\beta_s} \quad \text{ou} \quad \beta_s = \frac{\alpha_s}{1-\alpha_s}$$

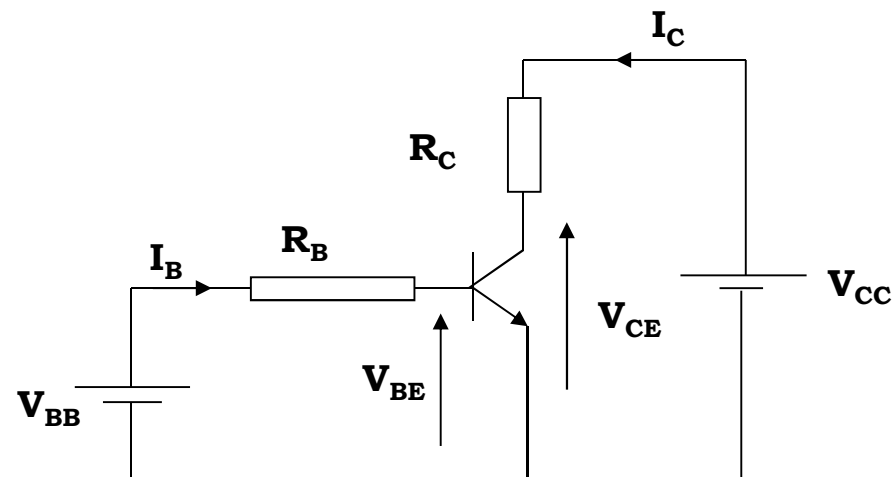


Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

4.2 Réseaux de caractéristiques du transistor (montage EC)

Considérons le montage d'un **transistor bipolaire (NPN)** monté en **émetteur commun**. Le circuit de polarisation est le suivant :



V_{BB} et V_{CC} sont des tensions de **polarisation** R_B et R_C sont des **résistances de polarisation**.

4

Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

4.2 Réseaux de caractéristiques du transistor (montage EC)

Il existe quatre types de réseaux de caractéristiques du transistor:

- Réseau d'entrée :
- Réseau de sortie :
- Réseau de transfert de courant :
- Réseau de contre réaction en tension :

$$I_B = f(V_{BE})_{V_{CE}=cste}$$

$$I_C = f(V_{CE})_{I_B=cst}$$

$$I_C = f(I_B)_{V_{CE}=cste}$$

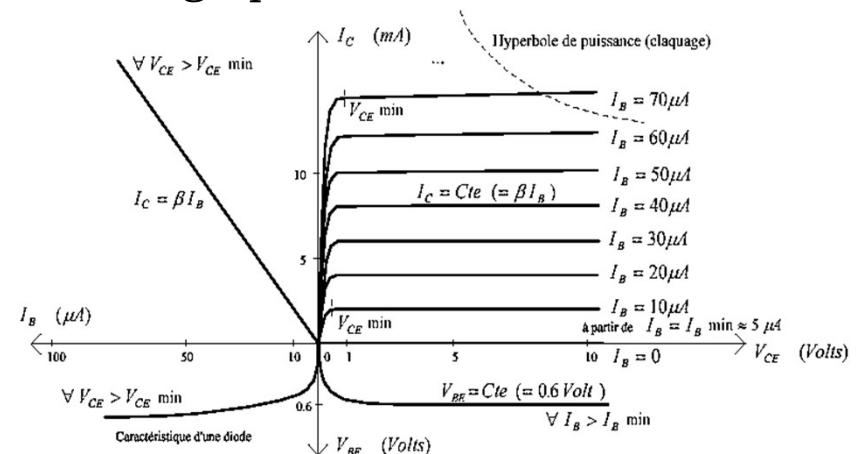
$$V_{BE} = f(V_{CE})_{I_B=cst}$$

On peut regrouper ces réseaux sur un même graphe :

Ex: transistor 2N2222

Remarque:

On ne doit pas dépasser la puissance maximale (hyperbole de puissance donnée par le constructeur) sinon on risque de détruire le transistor.





Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

4.3 Point de fonctionnement

Le but de la **polarisation** est d'assurer un **bon fonctionnement** du **transistor** à partir d'une seule alimentation. Pour cela :

- **Ne pas dépasser** certaines **contraintes technologiques** V_{CEmax} , I_{Cmax} et P_{max} .
- Choisir le **point de fonctionnement** et assurer la **stabilité thermique**.
- **Assurer** une **meilleure linéarité**...

Choisir le **point de fonctionnement** nécessite la connaissance de I_C , I_B , V_{BE} et V_{CE} .

Prenant l'**exemple du circuit de polarisation** du transistor bipolaire **monté en EC**:

Le **point de fonctionnement** (ou de **repos**) se trouve à l'**intersection** du **réseau de caractéristiques** et **des équations de polarisation** du montage.

Equations de polarisation :

- $V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$ Cette relation donne l'équation de la **droite de charge statique** :
$$I_C = -\frac{V_{CE}}{R_C} + \frac{V_{CC}}{R_C}$$

- $V_{BB} = R_B I_B + V_{BE}$ Cette relation donne l'équation de la **droite d'attaque statique** :

$$I_B = -\frac{V_{BE}}{R_B} + \frac{V_{BB}}{R_B}$$

Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

4.3 Point de fonctionnement

La polarisation fixe les valeurs de I_B , I_C , V_{BE} et V_{CE} au point de fonctionnement P (I_{B0} , I_{C0} , V_{BE0} , V_{CE0}) à l'aide de l'alimentation et les résistances.

On distingue trois régimes de fonctionnement directement fixés par le réglage du point de fonctionnement :

- Fonctionnement en **amplificateur** (ou encore régime linéaire)
→ le point P est en (A)

- Fonctionnement en **commutation** de saturation

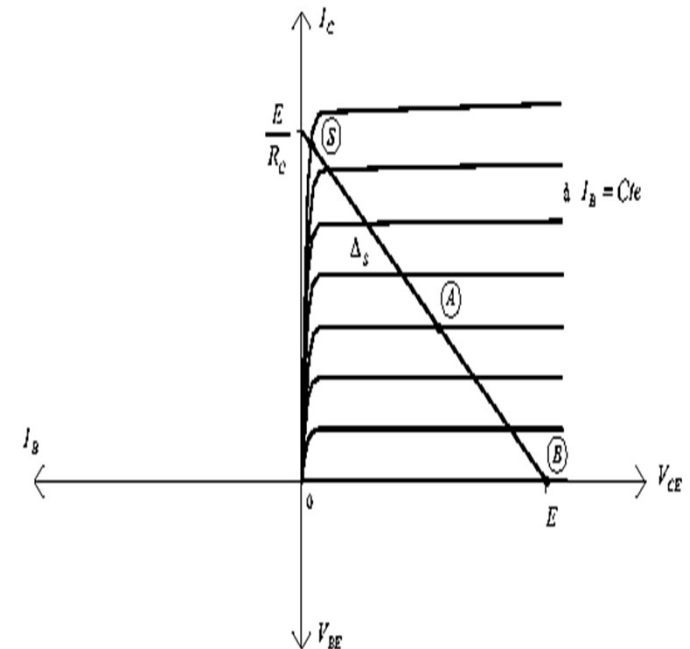
→ le point P est en (S)

- Fonctionnement en **commutation** de blocage

→ le point P est en (B)

En général en régime linéaire:

$V_{BE0} = 0.65 \text{ V}$ pour le Silicium

$$V_{BE0} = 0.3 \text{ V pour le Germanium}$$


- **Remarque :** Avec un transistor PNP, on a les mêmes relations, mais bien évidemment avec : $V_{BE} < 0$ ($V_{BE0} = -0.6$ V en régime linéaire) et $I_B < 0$.

Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

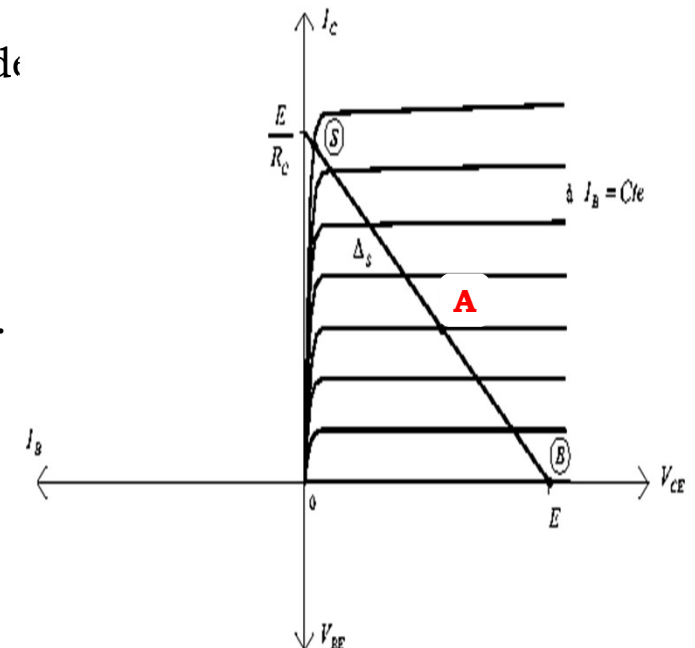
4.4 Fonctionnement en amplification (régime linéaire)

❑ En mode amplification **le point de fonctionnement P** est en **A**

- Le point $\mathbf{P}$ est choisi dans la partie horizontale de la caractéristique

$$I_C = f(V_{CE})$$

- Le transistor est un **amplificateur de courant** ($I_C = \beta I_B$) commandé par le courant I_B .
- Ce régime est dit linéaire et la tension $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$ pour le transistor **NPN**.





Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

4.5 Fonctionnement en commutation

□ En mode commutation, on distingue la **Saturation** et le **Blocage**.

Saturation : le point **P** est en **(S)**

Le point **P** est choisi dans la partie verticale des caractéristiques $I_C = f(V_{CE})$: tout accroissement de I_B est sans effet sur I_C . Le transistor saturé est **un interrupteur fermé** entre collecteur et émetteur.

On a $V_{CE} = V_{CEsat} \approx 0$.

Condition de saturation $I_C (=I_{Csat}) < \beta I_B$.

On a aussi (pour un transistor NPN) $V_{BE} > 0.6 \text{ V}$.

Blocage : le point **P** est en **(B)**

Le point **P** est choisi sur l'axe horizontal V_{CE}

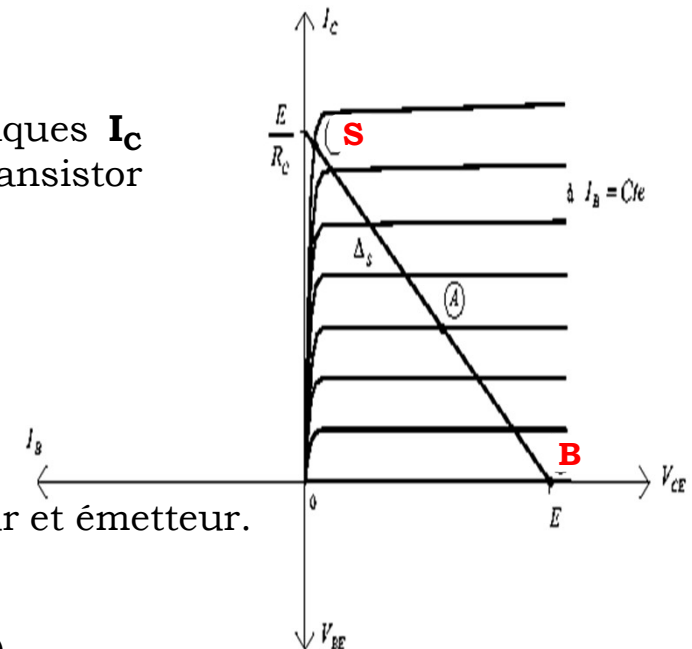
Le transistor bloqué est un **interrupteur ouvert** entre collecteur et émetteur.

On a $I_B \approx 0$ et $I_C \approx 0$

Pour un transistor NPN, $I_B \approx 0$ (ou $I_B < 0$).

On aussi $V_{BE} < 0$; ($V_{BE} = 0.5 \text{ V}$ suffit pour bloquer le transistor).

Pour un transistor PNP, le courant $I_B > 0$.



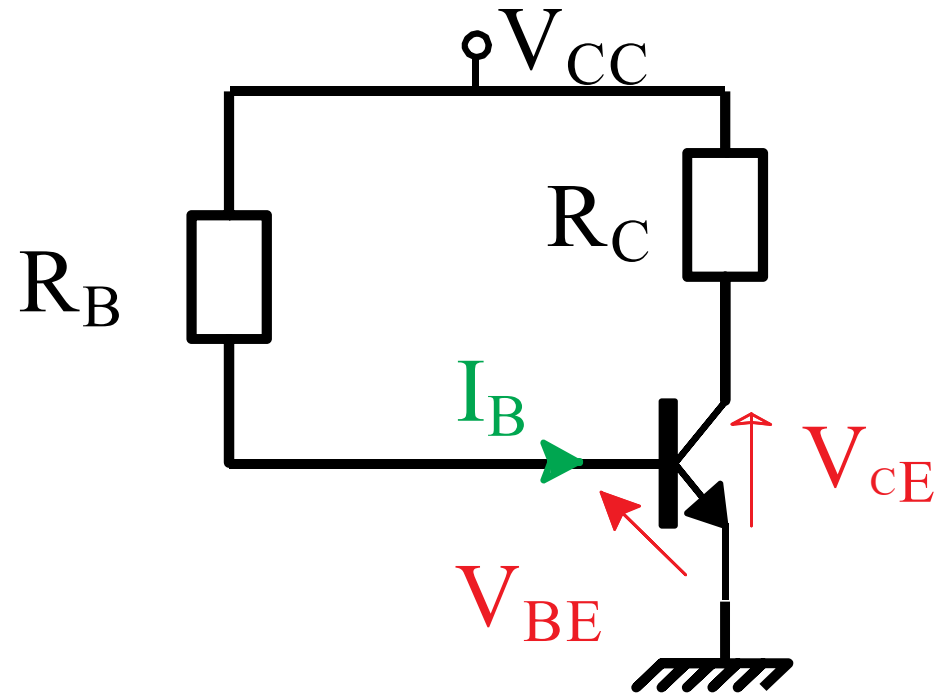


Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

4.5 Types de polarisation

- ❑ Polarisation Instable (par résistance de base)



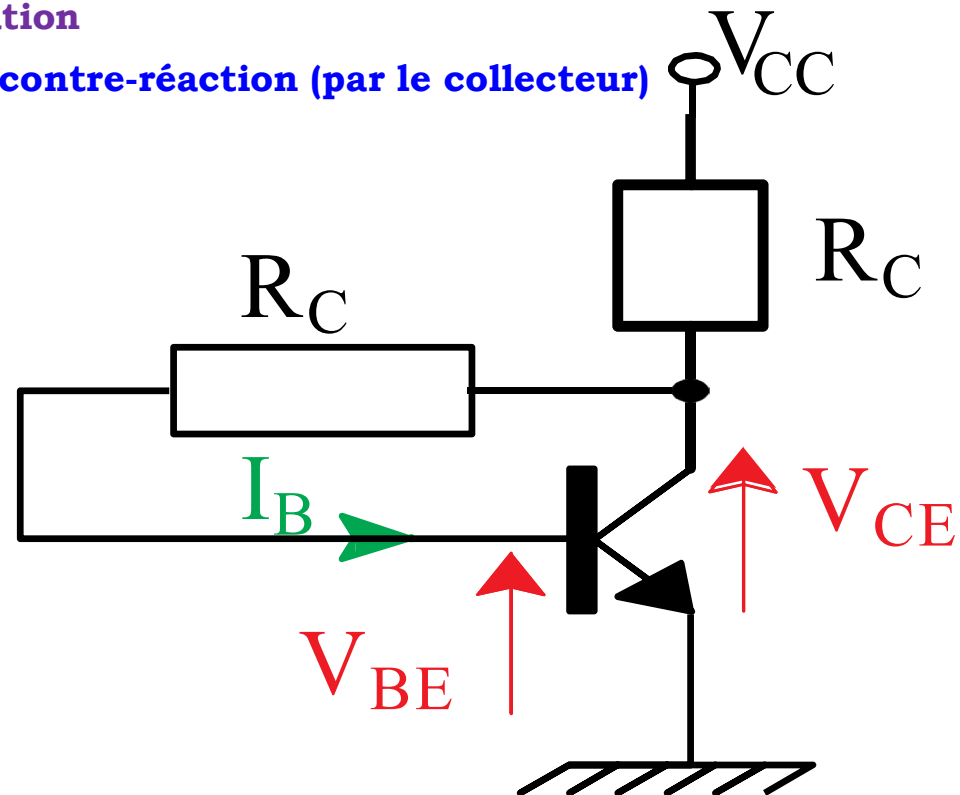


Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

4.5 Types de polarisation

- Polarisation par contre-réaction (par le collecteur)



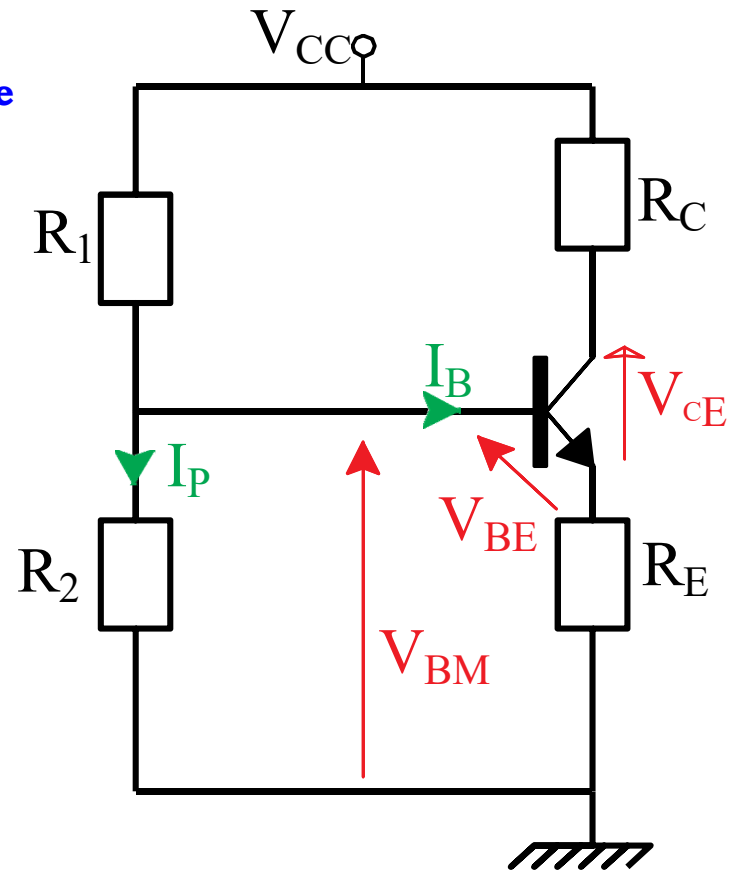


Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

4.5 Types de polarisation

- Polarisation par pont de base



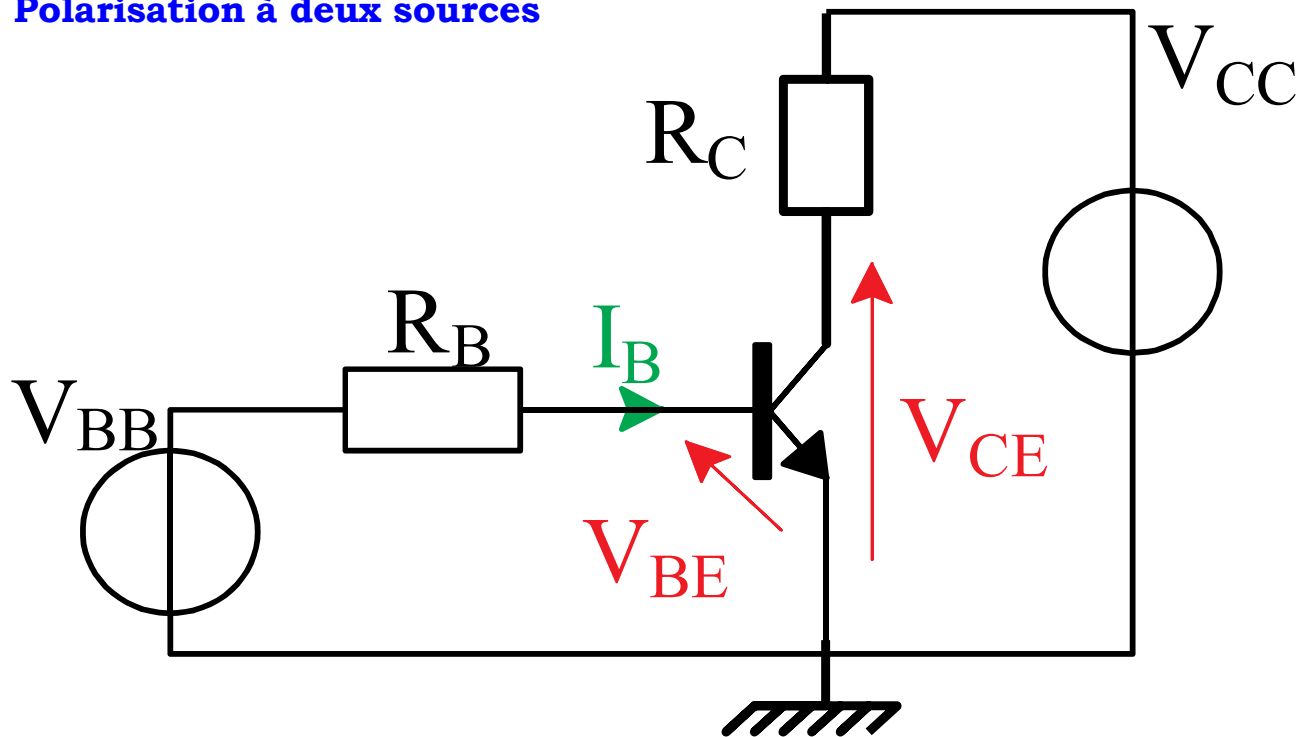


Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

4.5 Types de polarisation

- Polarisation à deux sources



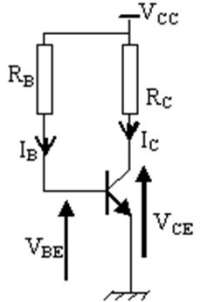
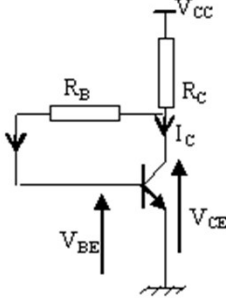
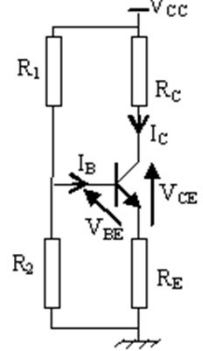


Composants Electroniques de base -Transistor-

4. Polarisation du transistor

4.5 Types de polarisation

Le tableau suivant regroupe quelques montages de polarisation

Par résistance de Base	Par le collecteur	Par pont de résistance
 $V_{CC} = R_B I_B + V_{BE}$ $V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$ $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \approx \frac{V_{CC}}{R_B}$ $V_{CC} = 15V$ et $V_{BE} = 0.6V$? $V_{BE} \ll V_{CC}$ I_B est très stable, il ne dépend que des éléments extérieurs. Si R_B est très grande ? I_B est constant. L'entrée du transistor est polarisée par un générateur de courant.	 $V_{CC} = R_C (I_C + I_B) + V_{CE}$ $I_B \ll I_C$? $V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$ $V_{CC} = R_C (I_C + I_B) + R_B I_B + V_{BE}$ $= (\beta R_C + R_B) I_B + V_{BE}$ Sachant que $I_C = \beta I_B$	 Le montage de polarisation par pont peut être remplacé par un schéma équivalent (Thévenin) On suppose R_E faible $R_B = R_1 // R_2$ $V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$ $V_{BE} = V_{BB} - R_B I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - (R_C + R_E) I_C$; ($I_E \sim I_C$)



Composants Electroniques de base -Transistor-

5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux

Après avoir déterminé l'état de fonctionnement du transistor en **régime continu** (point de repos), l'analyse en **régime variable** permet d'étudier ses propriétés d'**amplification**.

Dans un **montage à transistor** en régime variable :

- **Source variable ajoutée:** Une tension variable $e(t) = E \sin(\omega t)$ est introduite à l'entrée.
- **Point de repos :** En annulant e ($e(t) = 0$), on détermine les coordonnées du point de repos **P** (I_{B0} , I_{C0} , V_{BE0} , V_{CE0}).

L'analyse du montage en régime variable peut être effectuée par deux méthodes :

- Méthode graphique
- Méthode analytique



Composants Electroniques de base -Transistor-

5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux

5.1 Méthode d'analyse - Méthode graphique -

Le point de repos devient la nouvelle origine pour les calculs en régime dynamiques.

- **Droites de Charge d'Attaque dynamiques:**

$$v_{ce}(t) = -RC i_c(t) \qquad v_{cE}(t) = VCC - RC i_c(t)$$

$$v_{be}(t) = e(t) - RB i_b(t) \qquad v_{BE}(t) = e(t) + VBB - RB i_B(t)$$

- **Déplacement des points :**

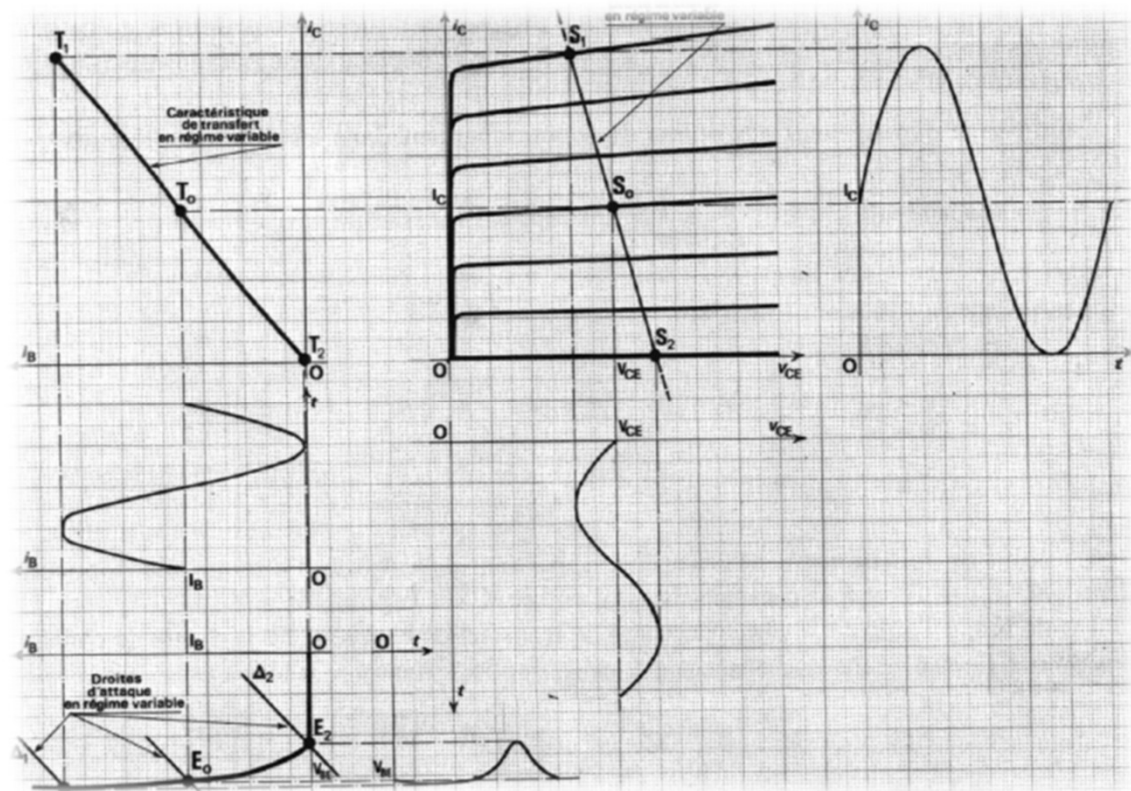
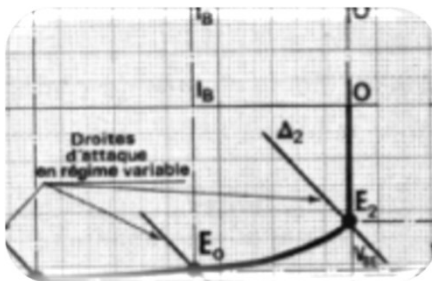
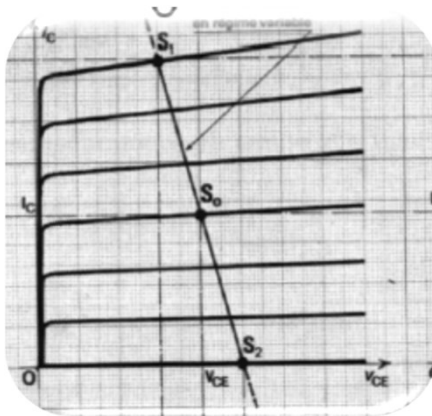
- Le point **P** se déplace entre S_1 et S_2 sur la **droite de charge dynamique**.
- Le point **E** de la **droite d'attaque dynamique** se déplace entre E_1 et E_2 . La droite **d'attaque dynamique** se déplace parallèlement à elle-même.
- Le point **T** se déplace entre T_1 et T_2 sur la courbe de transfert $i_c = f(i_b)$.

4

Composants Electroniques de base -Transistor-

5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux

5.1 Méthode d'analyse - Méthode graphique -





Composants Electroniques de base -Transistor-

5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux

5.1 Méthode d'analyse - Méthode analytique -

Le **transistor bipolaire** monté en **EC**, **BC** ou **CC** peut être considéré comme un **quadripôle** caractérisé par la **matrice hybride [h]**. Il est représenté, en **régime variable faibles signaux** et **basses fréquences**, par le schéma équivalent :

Montage émetteur commun	Montage base commune	Montage collecteur commun
$v_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} v_{ce}$ $i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} v_{ce}$	$v_{eb} = h_{11b} (-i_e) + h_{12b} v_{cb}$ $i_c = h_{21b} (-i_e) + h_{22b} v_{cb}$	$v_{bc} = h_{11c} i_b + h_{12c} v_{ec}$ $(-i_e) = h_{21c} i_b + h_{22c} v_{ec}$



Composants Electroniques de base -Transistor-

5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux

5.1 Méthode d'analyse - Méthode analytique -

Pour pouvoir analyser un transistor par le **modèle hybride** il faut que :

- Le **signal** d'entrée soit **faible**
- On détermine le point de **fonctionnement** (en **statique**)
- En **régime dynamique** on ne tient compte que des grandeurs variables dans le temps **i_b , i_c , v_{ce} et v_{be}** .

Les paramètres hybrides (**h_{ije}**), (**h_{ijb}**) et (**h_{ijc}**) ne sont pas indépendants mais sont liés entre eux par des relations qu'on résume dans le tableau de diapositive suivant :



Composants Electroniques de base -Transistor-

5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux

5.1 Méthode d'analyse - Méthode analytique -

NB : $h_{ije} \neq h_{ijb} \neq h_{ijc}$, **on suppose :** $h_{12b} \ll 1$ et $h_{11b}h_{22b} \ll 1+h_{21b}$

	EC	BC	CC
h_{11e}	h_{11e}		
h_{12e}	h_{12e}		
h_{21e}	h_{21e}		
h_{22e}	h_{22e}		
h_{11b}	$\frac{h_{11e}}{(h_{12e} + 1) + h_{11e}h_{22e}}$	h_{11b}	
h_{12b}	$\frac{h_{11e}h_{22e}}{(h_{12e} + 1) + h_{11e}h_{22e}}$	h_{12b}	
h_{21b}	$-\frac{h_{21e} + h_{11e}h_{22e}}{(h_{12e} + 1) + h_{11e}h_{22e}}$	h_{21b}	
h_{22b}	$\frac{h_{22e}}{(h_{12e} + 1) + h_{11e}h_{22e}}$	h_{22b}	
h_{11c}	h_{11e}		h_{11c}
h_{12c}	$1 - h_{12e}$		h_{12c}
h_{21c}	$-(h_{21e} + 1)$		h_{21c}
h_{22c}	h_{22e}		h_{22c}



Composants Electroniques de base -Transistor-

5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux

5.2 Transistor en amplification

- Un **amplificateur** est un système qui pour de **faibles signaux** appliqués à l'**entrée** on obtient à **la sortie des signaux** assez **forts**.

- Les grandeurs qui peuvent caractériser un amplificateur sont:
 - Amplification de tension A_v
 - Amplification de courant A_i
 - Impédance d'entrée Z_e
 - Impédance de sortie Z_s



Composants Electroniques de base -Transistor-

5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux

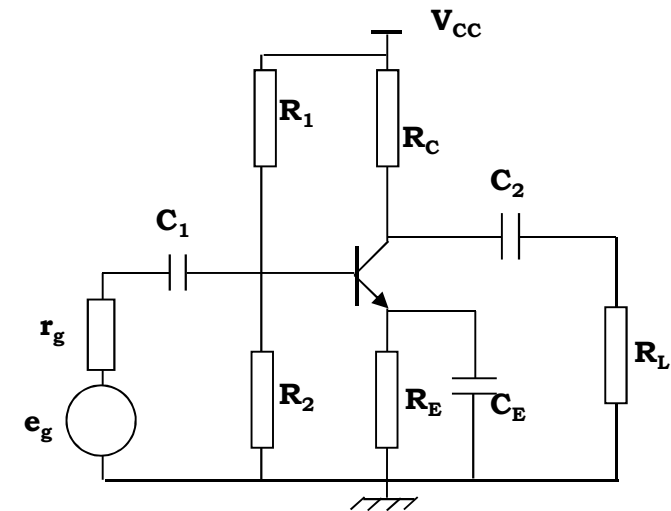
5.2 Transistor en amplification

On considère un étage amplificateur à base de transistor bipolaire monté en **EC**.

On applique à **l'entrée une tension variable** (ex: sinusoïdale) de fréquence f et d'amplitude E , $v_e(t) = E \sin(2\pi f t)$.

On insère dans le montage les **capacités** C_1 et C_2 dites de couplage et C_E dite de découplage.

Travaillant avec de **faibles signaux et basses fréquences**, ces **capacités** sont considérées comme des **interrupteurs ouverts** (en **statique** : $f = 0$) et comme des **interrupteurs fermés** en **dynamique**.





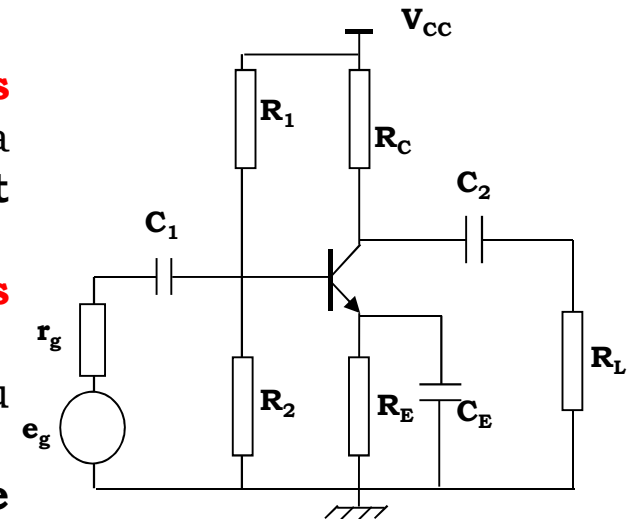
Composants Electroniques de base -Transistor-

5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux

5.2 Transistor en amplification

- Les résistances R_1 , R_2 , R_C et R_E permettent de **fixer** le point de **fonctionnement**.
- **En statique** : C_1 , C_2 et C_E sont des **circuits ouverts**. Elles isolent le montage de l'**entrée** et de la **sortie**. On détermine le **point de fonctionnement** P (I_{B0} , I_{C0} , V_{BE0} , V_{CE0}).
- **En dynamique** : C_1 , C_2 et C_E sont des **circuits fermés**.
- Elles permettent de connecter le montage au **générateur** (e_g, r_g) et à la charge R_L .
- Le transistor est caractérisé par la matrice **hybride** $[h]$, on supposera $h_{12e} = 0$.

On ne considère que les grandeurs variables autour du **point de fonctionnement**. On remplace le transistor par son **schéma équivalent** et **on cherche** les **grandeurs caractéristiques de l'étage amplificateur**.





Composants Electroniques de base -Transistor-

5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux

5.2 Transistor en amplification

Etage amplificateur (EC)

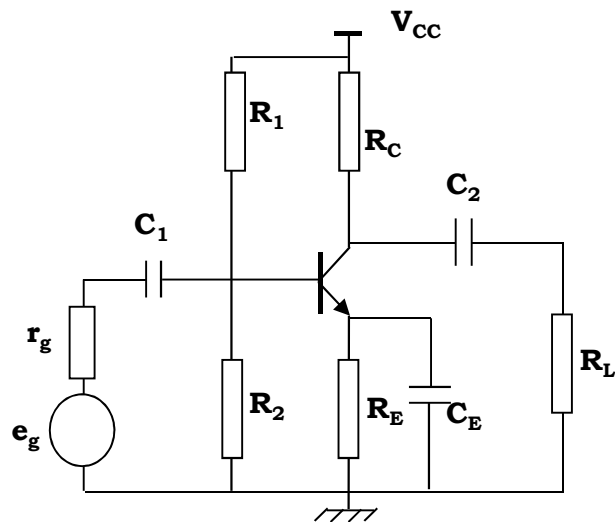
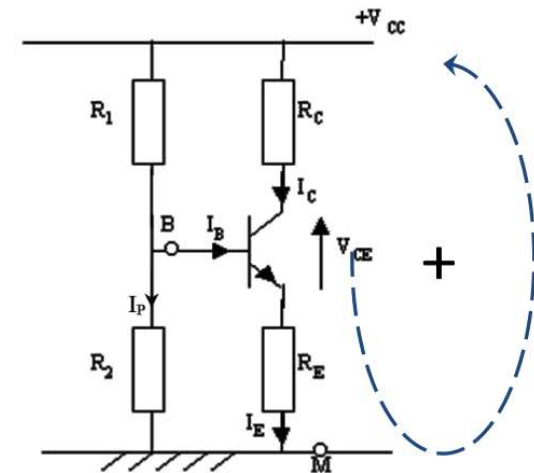


Schéma équivalent en statique





Composants Electroniques de base -Transistor-

5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux

5.2 Transistor en amplification

Etage amplificateur (EC)

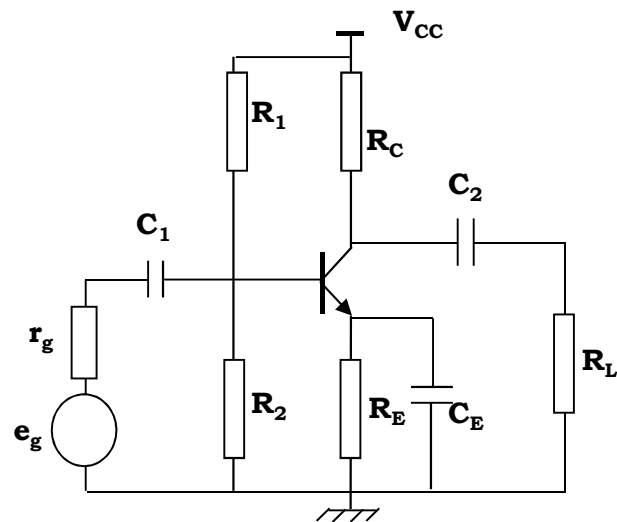
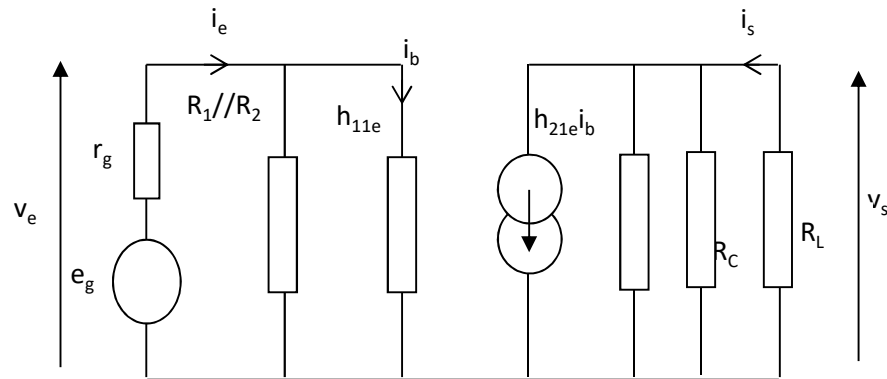


Schéma équivalent en dynamique





Composants Electroniques de base -Transistor-

5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux

5.2 Transistor en amplification

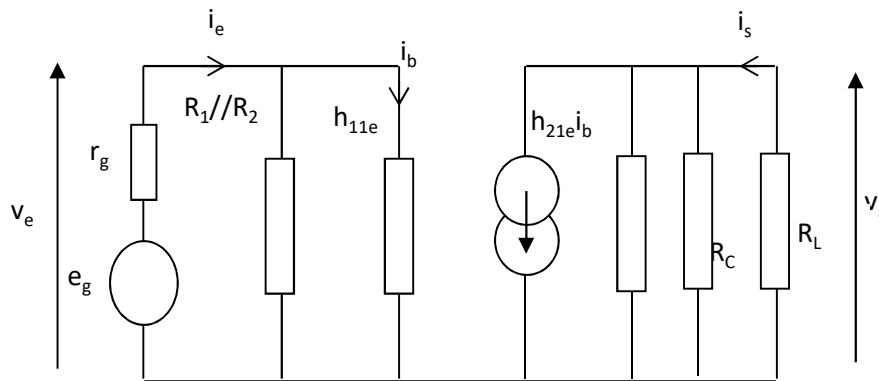
- **Gain en tension :** $A_v = \frac{v_s}{v_e}$

$$v_e = (R_1 // R_2 // h_{11e}) i_e = h_{11e} i_b$$

$$v_s = -(R_L // h_{22e}^{-1} h_{21e}) i_b$$

$$A_v = - \frac{(R_L // h_{22e}^{-1}) h_{21e}}{h_{11e}}$$

si $h_{22e}^{-1} \gg R_L$:



$$A_v = - \frac{R_L h_{21e}}{h_{11e}}$$



Composants Electroniques de base -Transistor-

5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux

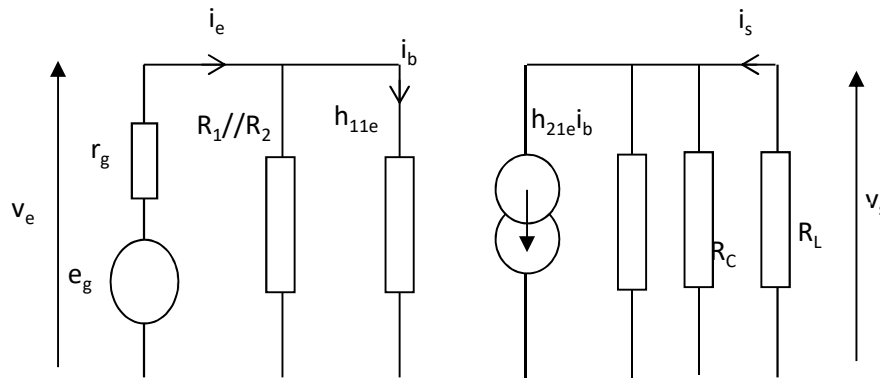
5.2 Transistor en amplification

- **Gain en courant :** $A_i = \frac{i_s}{i_e}$

i_e et i_s sont respectivement courant d'entrée et courant de sortie

$$i_e = i_b + \frac{v_e}{R_1 // R_2} = \left(1 + \frac{h_{11e}}{R_1 // R_2} \right) i_b$$

$$i_s = h_{21e} i_b + \frac{v_s}{R_C // h_{22e}^{-1}} = h_{21e} i_b + \frac{-R_L}{R_C // h_{22e}^{-1}} i_s \quad \longrightarrow \quad i_s = \frac{h_{21e}}{\left(1 + \frac{R_L}{R_C // h_{22e}^{-1}} \right)} i_b$$



D'où :

$$A_i = \frac{h_{21e}}{\left(1 + \frac{h_{11e}}{R_1 // R_2} \right) \left(1 + \frac{R_L}{R_C // h_{22e}^{-1}} \right)}$$



Composants Electroniques de base -Transistor-

5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux

5.2 Transistor en amplification

- **Impédance d'entrée:**

$$Z_e = \frac{V_e}{i_e} = R_1 // R_2 // h_{11e}$$

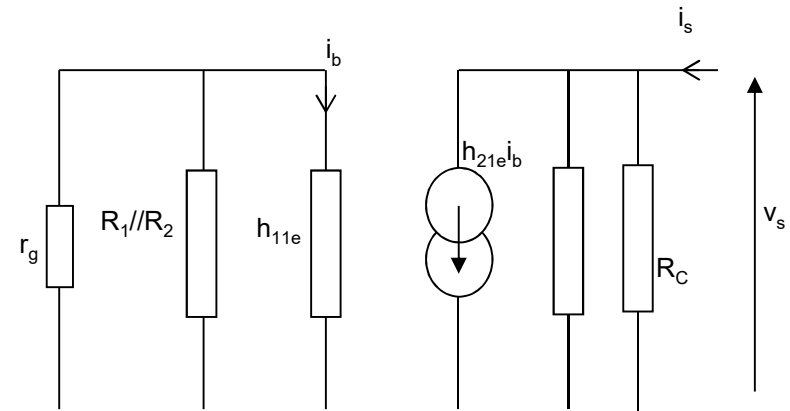
- **Impédance de sortie :**

$$Z_s = \frac{V_s}{i_s} \bigg|_{e_g = 0}$$

Pour calculer l'impédance de sortie, **on enlève la charge R_L** et on **court-circuite e_g** tout en gardant la résistance interne du GBF.

On a: $h_{11e} i_b = -(r_g // R_1 // R_2) \rightarrow i_b = 0$

D'où : $Z_s = \frac{V_s}{i_s} \bigg|_{e_g = 0} = R_C // h_{22e}^{-1}$





Composants Electroniques de base -Transistor-

6. Transistor bipolaire en hautes fréquences

Les **transistors haute fréquence** sont conçus pour fonctionner efficacement dans des gammes de fréquence élevées, comme en radiofréquence (RF) et micro-ondes. Ils se distinguent par :

- ❑ **Caractéristiques principales** : Temps de commutation court, faible capacité parasite, et gain élevé en fréquence
- ❑ **Applications**: Amplificateurs RF, oscillateurs, modulateurs/démodulateurs, utilisés dans les communications sans fil, radars et satellites.
- ❑ **Défis** : Échauffement, effet peau, et interférences complexes nécessitant une conception soignée.



Fin de Chapitre

Site Web pour le cours



Site web pour le cours



<https://sites.google.com/view/iasse>